ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

712. В прямоугольном параллелепипеде проведено сечение, являющееся шестиугольником. Известно, что этот шестиугольник можно поместить в некоторый прямоугольник Π. Докажите, что в прямоугольник Π можно поместить одну из граней параллелепипеда. (*С.Волчёнков*)

712. Пусть $ABCDA_1B_1C_1D_1$ — прямоугольный параллелепипед, в котором $AB = a$, $AD = b$, $AA_1 = c$, причем $a \leqslant b \leqslant c$. Без ограничения общности можно считать, что шестиугольное сечение $KLMNPQ$ расположено так, что $K \in AD$, $L \in AB$, $M \in BB_1$, $N \in B_1C_1$, $P \in C_1D_1$, $Q \in D_1D$ (см. рис. 311).

В шестиугольнике $KLMNPQ$ пары противоположных сторон параллельны (как прямые пересечения плоскости с парой параллельных плоскостей). Расстояние между параллельными прямыми QK и MN не меньше, чем расстояние между гранями ADD_1A_1 и BCC_1B_1, которое равно a.

Аналогично, расстояние между парами параллельных сторон KL и NP, LM и PQ не меньше длины одного из ребер параллелепипеда, и, следовательно, не меньше a.

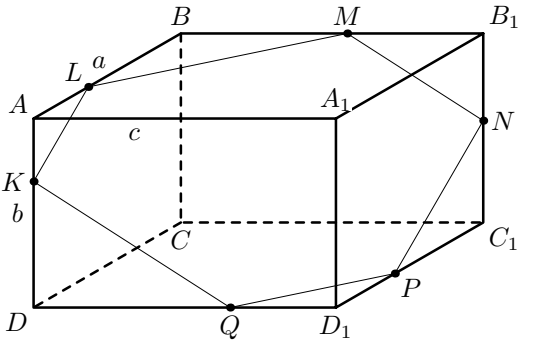


Рис. 311

Докажем, что проекция шестиугольника $KLMNPQ$ на любую прямую, лежащую в плоскости этого шестиугольника, не меньше, чем a. Поскольку противоположные стороны шестиугольника $KLMNPQ$ параллельны, его проекция на некоторую прямую l будет совпадать с проекцией одного из отрезков KN, LP, MQ. Пусть, для определенности, проекция на l совпадает с отрезком $K'N'$, где K' и N' — проекции точек K и N соответственно. Можно предполагать, что K', N', P и Q лежат по одну сторону от KN (этого можно добиться параллельным сдвигом l). Тогда один из углов $K'KN$, $N'NK$ — не тупой, пусть, например, $\angle K'KN$ не тупой (см. рис. 312). Тогда $K'N' = KN\sin\angle K'KN \geqslant KN\sin\angle QKN$. Но $KN\sin\angle QKN$ — это расстояние между прямыми QK и MN, поэтому $K'N' \geqslant KN\sin\angle QKN \geqslant a$.

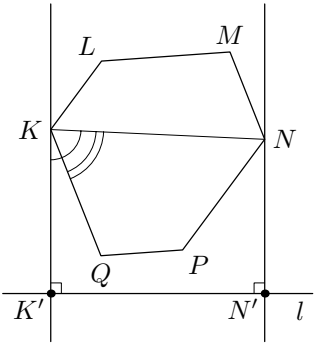


Рис. 312

Пусть шестиугольник $KLMNPQ$ помещен в прямоугольник Π со сторонами, равными d_1, d_2. Тогда каждая из сторон d_1, d_2 не меньше, чем длина проекции $KLMNPQ$ на прямые, параллельные сторонам Π. Отсюда по доказанному

$$d_1 \geqslant a, \quad d_2 \geqslant a. \tag{1}$$

Заметим, что при проекции на плоскость ADD_1A_1 отрезок LP переходит в отрезок AD_1 (см. рис. 311), поэтому $LP \geqslant AD_1 = \sqrt{b^2+c^2}$. С другой стороны, LP содержится в Π, поэтому длина LP не превосходит длины диагонали $\sqrt{d_1^2+d_2^2}$ прямоугольника Π. Получаем, что

$$d_1^2 + d_2^2 \geqslant b^2 + c^2. \tag{2}$$

Если бы каждая из сторон d_1, d_2 была меньше b, то мы получили бы противоречие неравенству (2). Поэтому одна из сторон d_1, d_2 не меньше b, другая сторона не меньше a в силу (1). Следовательно, в Π можно поместить прямоугольник со сторонами a, b, равный грани $ABCD$.